SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

《盒马史诗》：芜湖男酮与天选之人的数理模型构建与双盲对照实验

展平大脑皮层 • Yang [1,*]，爱笑的男孩 • Wu [2]，父爱如山 • Huang [3]，大馋丫头 • Liu [2]，红砖 • Duan [2]

在此填写作者的单位信息和资助信息

[1]夜盲实验室，脑展平大学，地球

[2]白盲实验室，脑死亡大学，火星

通讯作者：**展平大脑皮层 • Yang**（e-mail: Chou_Le?@SHIT.com）

本研究由芜湖男酮科学研究基金会资助（项目编号：HMSS-2026-627858614），构石基金（SHIT-2026-0302）赞助

ABSTRACT / 摘要 本研究首次将大司马直播间现象纳入严格数理框架，通过构建“下饭熵”数学模型、设计“天选之人”双盲实验、建立“嘴硬度”量纲体系，对“盒马史诗”这一文化现象进行定量分析。研究发现：（1）大司马的下饭操作服从泊松分布，且λ系数随直播时长呈指数增长；（2）大司马下饭是客观且稳定存在的，“下饭熵” 逼近人类极限；（3）实验证实，“天选之人”并非主观宣称，而是具有严格的统计学显著性（$p < 0.05$，下饭）。（4）大司马的 “天选之人” 出现概率仅为0.17%，由芜湖男酮发现并捧红。

INDEX TERMS / 关键词 盒马史诗；下饭熵；芜湖男酮；天选之人；双盲实验；蒙特卡洛模拟。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 大司马不能停，当代男酮精神食粮，牛马生命的吗啡。

I. INTRODUCTION / 引言

芜湖政协委员大司马（韩金龙）作为当代中国直播文化中的标志性人物，其直播间已从单纯的游戏内容输出演变为一种复杂的文化生产域。标志性事件主要有“肌肉金轮”，“盒马史诗”等。前作《盒马史诗》虽然已经触及了大司马现象的本质，但其方法论仍停留在传统人文社科领域——田野调查、文本分析、概念阐释。这在2026年的今天显然是不够的。为了进一步衡量该文化抽象程度，大司马百忙之中回归初心，紧急推出《盒马史诗2》，使研究从 “定性” 层面转向 “定菜” 的高度成为可能。因此，本研究引入数学工具与实验设计，试图将大司马研究推进到计量下饭学的新阶段。

核心概念界定：

盒马史诗：典出大司马直播间高频出现的“盒马配送员”（指代游戏中快速成盒的玩家）、“轰炸区跳舞”（指代在危险区域做出无意义操作）等名场面。“盒马”指向游戏中的死亡结局，“史诗”指向死亡被叙述后的意义生成。二者合流，构成了“从成盒到封神”的叙事闭环。

芜湖男酮：本文对芜湖大司马粉丝群体的拟生物学命名。“酮”既暗示“同志”的谐音玩梗，又指向一种化学意义上的催化状态——他们不是内容的被动接收者，而是内容生成的催化剂，向该群体表达崇高的敬意。

天选之人：直播间弹幕对大司马的戏谑称谓。本文将其理论化为一种“反英雄”的英雄叙事——正是因为他 “菜” 得足够典型，才被选中成为下饭美学的代言人。

本研究基于以下三个基本假设：

假设H1（下饭分布假设）：大司马的下饭操作服从某种概率分布，且该分布的参数可被拟合。

假设H2：没有。

假设H3（天选显著性假设）：大司马被称为“天选之人”不是偶然的，其下饭程度在统计学上显著高于对照组。

本研究采用：
数理建模：构建“下饭熵”与“嘴硬度”的数学表达式。
双盲实验：让实验组和对照组同时观看大司马和普通主播，记录生理反应。
蒙特卡洛模拟：模拟一万个平行宇宙中，大司马能否吃鸡。

“下饭熵” 的数学定义与测度

在热力学中，熵衡量系统的混乱程度。本研究将这一概念迁移至大司马直播间，定义 **“下饭熵”（Dinner Entropy, DE）** 如下：

设一场直播时长为T，将其分割为n 个时间窗口Δt。在每个窗口内，统计大司马的“下饭操作次数” x_i。则下饭熵定义为：

$$S_D = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i$$

其中，$p_i = {x_i}/{\sum x_i}$，即第i个时间窗口的下饭操作占比。

下饭熵越高，说明下饭操作在时间上分布越均匀，大司马“稳定地下饭”；下饭熵越低，说明下饭操作集中在某些时段，大司马“间歇性地下饭”。

II. RESULTS / 结果

本研究对大司马某场 4 小时直播进行采样，设置$\Delta t = 10$分钟，另外设置某职业选手直播为对照组，得到下饭操作频次如下（Table 1）：

时段（min）	下饭操作次数	主要名场面
0-10	3	开局跳伞跳错房区
10-20	7	轰炸区跳舞，被炸倒
20-30	5	开车撞树，被反杀
30-40	12	“肉蛋葱鸡” 四连空
40-50	8	决赛圈扔烟雾弹暴露位置
50-60	15	“拖，就硬拖” 被毒死

经计算，大司马本场直播的下饭熵 S_D = 2.34 nats。对照组的某直播下饭熵 S_D= 0.87 nats。t检验显示，二者差异显著（t = 4.20, df = 23, p < 0.05，下饭）。该数据分析结果表明大司马的下饭操作不仅在数量上多，在分布上也更加 “均匀稳定”，具有统计学意义的下饭性。

假设大司马的下饭操作在时间上随机发生，应服从泊松分布。泊松分布的概率质量函数为：

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

其中λ为单位时间内的平均下饭次数。

将上述10分钟窗口的数据进行泊松拟合，得到 $\lambda = 8.3$，即平均每10分钟发生8.3次下饭操作。

拟合优度检验：$\chi^2 = 4.56$，$p = 0.47$，不能拒绝服从泊松分布的原假设。这意味着：大司马的下饭操作是随机的、均匀的、不可预测的——正如放射性衰变一样自然。

进一步分析发现，λ系数并非恒定，而是随直播时长呈指数增长：

$$\lambda(t) = \lambda_0 e^{\beta t}$$

其中，β = 0.23 /小时，意味着每多播一小时，下饭速率增加23%。这一发现具有重大理论意义：大司马越播越菜，且这种“越菜”服从指数增长模型。如果直播持续24小时，理论上下饭速率将增长至初始值的120倍——相当于每10分钟发生996次下饭操作，即每秒1.66次下饭，**接近人类操作速度的物理极限**。

进一步构建“**嘴硬度**”量纲体系来量化大司马主观不可控因素对于实验结果的干扰程度。“嘴硬”指大司马在发生明显操作失误后，给出的合理化解释，分为三个维度：
解释密度：单位时间内嘴硬次数；
解释跨度：从失误发生到嘴硬结束的时长；
解释荒谬指数：解释的离谱程度（由10名资深芜湖男酮评分，1-10分）。

“嘴硬度” （Stiffness Index, SI）定义如下：

$$SI = \frac{N}{T} \times \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i \times \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} A_i$$

其中：
N是嘴硬次数，T是直播时长，D_i是第i次嘴硬的持续时间（分钟），A_i是第i次嘴硬的荒谬指数。以该场直播中大司马空技能后解释 “我在预判他的预判，他预判了我的预判，所以看起来像空了，其实我在第五层” 为例，持续时间：2分30秒（期间持续输出多层预判理论）荒谬指数：9.7分（历史级嘴硬）代入公式（N=1, T=4h=240min, D=2.5, A=9.7）：$SI = \frac{1}{240} \times 2.5 \times 9.7 = 0.101$。

本研究首次建立了“毫嘴”（mStiff）作为嘴硬度的基本单位。1毫嘴 = 0.001 SI。上述案例的嘴硬度为101

毫嘴。正常人的日常嘴硬度约为5-10毫嘴，大司马的平均嘴硬度为78毫嘴，峰值可达500毫嘴以上，**远远超越人类弹舌速度的物理极限**。

“天选之人” 双盲实验设计

验证大司马的“天选之人”属性是否具有统计显著性。即：他的下饭操作是真的“天赋异禀”，还是普通人的正常水平？

实验组：大司马直播片段（30段，每段5分钟，随机选自不同年份）
对照组：30名黄金段位普通玩家直播片段（每人1段，每段5分钟）
被试：100名芜湖男酮（实验组）和100名从未看过大司马的普通观众（对照组）

实验流程：
1. 所有片段打乱顺序，隐去主播身份信息。 2. 被试观看后对每个片段进行“下饭程度”评分（1-10 分）。3. 统计大司马片段的平均得分是否显著高于对照组。

双盲设计：
被试不知道观看的是谁，**实验者不知道**哪些片段是大司马（由第三方编码），**数据录入者不知道**编码对应的身份。

双盲实验结果列入Table 2：

组别	平均下饭评分	标准差	95%置信区间
大司马片段	8.76	1.23	[8.42, 9.10]
普通玩家片段	4.32	1.87	[3.98, 4.66]
职业选手片段	2.15	0.98	[1.89, 2.41]

独立样本t检验显示，大司马与普通玩家的差异极其显著（$t = 21.34$, $df = 58$, $p < 0.0001$，下饭）。更惊人的是：即使是从未看过大司马的普通观众，也给大司马片段打了平均8.12分，显著高于普通玩家（$t = 15.67$, $p < 0.0001$）。

该结果表面大司马的 “菜” 具有跨文化的普遍可识别性。不需要知道他是谁，不需要了解他的梗，任何正常人看到他的操作都会产生 “这人有点东西——东西指的是下饭” 的判断。“天选之人” 不是粉丝滤镜，而是客观事实。大司马确实在下饭这个维度上，处于人类分布的右尾（99.9%分位数）。

蒙特卡洛模拟：一万个平行宇宙中的大司马

为了验证大司马的“天选”是否具有必然性，本研究用蒙特卡洛方法模拟了10000个平行宇宙。在每个宇宙中，随机生成一名主播的操作水平，模拟其被观众发现的概率。

模拟参数：
主播技术水平：正态分布 N(100, 15) （100 为职业选手平均）。

主播下饭天赋：独立的正态分布 N(50, 20) （越高越容易产生节目效果）。

被发现的阈值：需要“下饭天赋”与“技术水平”的比值 > 3.0。

模拟结果：
在10000个平行宇宙中，符合“天选之人”标准（即下饭天赋/技术水平 > 3.0）的主播数量为：17个。也就是说，出现大司马这样“高下饭天赋 + 曾经高水平 + 持续直播”的完美风暴，概率约为0.17%。更惊人的是：在这17个符合条件的宇宙中，有14个宇宙的大司马被芜湖男酮发现并捧红。这意味着，只要存在这样的主播，观众一定能发现他，大司马的出现是偶然的（小概率事件），但一旦出现，被捧红是必然的。

这个宇宙的我们，恰好是那个幸运的0.17%。

III. Conclusions / 结论

通过上述数理建模与实验设计，本研究得出以下核心结论：1. 下饭熵定理：大司马的下饭操作服从泊松分布，$\lambda = 8.3/10\text{min}$，且$\lambda$随直播时长指数增长，增长系数$\beta = 0.23$/小时。2. 嘴硬度量纲：建立了“毫嘴”单位体系，大司马平均嘴硬度78毫嘴，峰值超500毫嘴，是正常人的15倍。3. 天选显著性：双盲实验证实，大司马的下饭程度在人类中处于99.9%分位数，$p < 0.0001$，具有统计学意义。4. 蒙特卡洛结论：大司马在宇宙中出现的概率为0.17%，但一旦出现，被发现的概率为82.4%。本研究首次将大司马研究从 “定性下饭” 推进到 “定量下饭” 阶段，建立了完整的 “计量下饭学” 方法论体系。该方法不仅适用于大司马，也可推广至其他 “下饭型” 主播，具有普遍解释力。

然而本研究具有一定的局限性：样本量仍不够大（仅分析了大司马的《盒马史诗》系列，其他下饭操作场面

没有纳入讨论）；芜湖男酮群体可能不具有普遍性（叠甲）；未建立“下饭”与“GDP”的关系模型（如何提高芜湖经济发展水平）。

针对这些局限，未来研究方向包含：1. 开展跨主播比较研究，建立“下饭谱系学”；2. 扩大大司马直播内容分析；3. 探索“下饭经济学”，计算大司马对芜湖GDP的贡献。

谨以此文献给所有在深夜打开大司马直播间，一边骂“好菜”一边笑出眼泪的芜湖男酮们。

你们不是在看直播。

你们在见证历史。

你们在参与创作。

你们是盒马史诗的合著者。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢大司马本人提供的研究素材。感谢所有芜湖男酮的情感支持。感谢二创区酮仁们的辛勤劳动。感谢“肉蛋葱鸡”“回首掏”“硬拖”“轰炸区跳舞”“盒马配送员”等经典名场面为科学做出的牺牲。

感谢“芜湖男酮科学研究基金会”资助，基金号：HMSS-2026-627858614。

感谢构石基金资助，基金号：SHIT-2026-0302。

REFERENCES

[1] 芜湖大司马.《论“菜”的层次性——兼论如何让观众笑着骂你》（硕士学位论文）（2022）. 芜湖理工学院下饭学院，芜湖。2024。

[2] 周全蛋. (2023). 芜湖男酮的身份认同研究：基于“我们都有病”社群的田野调查. 《青年现象研究》, 41(5), 34-42. 2023。

[3] 知乎用户“匿名用户”. (2023). 《如何评价大司马的“天选之人”属性？——从概率论角度》. 知乎。

[4] Poisson, Siméon-Denis. Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile: précédées des règles générales du calcul des probabilités. Bachelier, 1837.

[5] Newbold, Ethel M. "Practical applications of the statistics of repeated events' particularly to industrial accidents." Journal of the Royal Statistical Society 90.3 (1927): 487-547.

[6] MULLER, MERvIN E. "HAMMERSLEY, JM AND HANDsco, DC, Monte Carlo Methods. Methuen & Co., London, and John Wiley & Sons, Inc., New York, (1964). vii--178 pp."